Projeto 2 - Sistemas Aleatórios

> **Enzo Reitano Capuano** - 11370237
>
> Prof. **José Abel Hoyos Neto** - *Introdução à Física Computacional (2026/2)*

Tarefa-1a: Sequências Pseudo-Aleatórias

- Descrição e Lógica
- Código e Prints

Tarefa-1b: Distribuição das Médias

- Descrição e Lógica
- Código e Prints

Tarefa-1c: Estimativa de π

- Descrição e Lógica
- Código e Prints

Tarefa-1d: Método Monte Carlo

- Descrição e Lógica
- Código e Prints

Referências

Tarefa-1a: Sequências Pseudo-Aleatórias

Descrição e Lógica

Usa-se a função intríseca do FORTRAN77, rand, para gerar sequências de números aleatórios. São geradas 100 sequências de tamanho 3^m com $m = 1, 2, \ldots, 9$, totalizando 900 sequências. Para cada sequência calcula-se a média $\langle r \rangle$ e o desvio padrão $\sigma_r = \langle r^2 \rangle - \langle r \rangle^2$.

Por fim, grafica-se os valores obtidos e compara-se com o esperado.

Código e Prints

```
      open(10,file='tarefa-1a-saida-1.out')

      do m=1,9
        avg=0
        avg2=0
        n=3**m
        do i=1,100
            iseed=i
            call srand(iseed)
            do j=1,n
                r=rand()
                avg=avg+r
                avg2=avg2+(r*r)
            enddo
            avg=avg/n
            avg2=avg2/n
            sd=sqrt(avg2-(avg*avg))
            write(10,*) avg, sd, n
        enddo
      enddo

      close(10)
      end
```

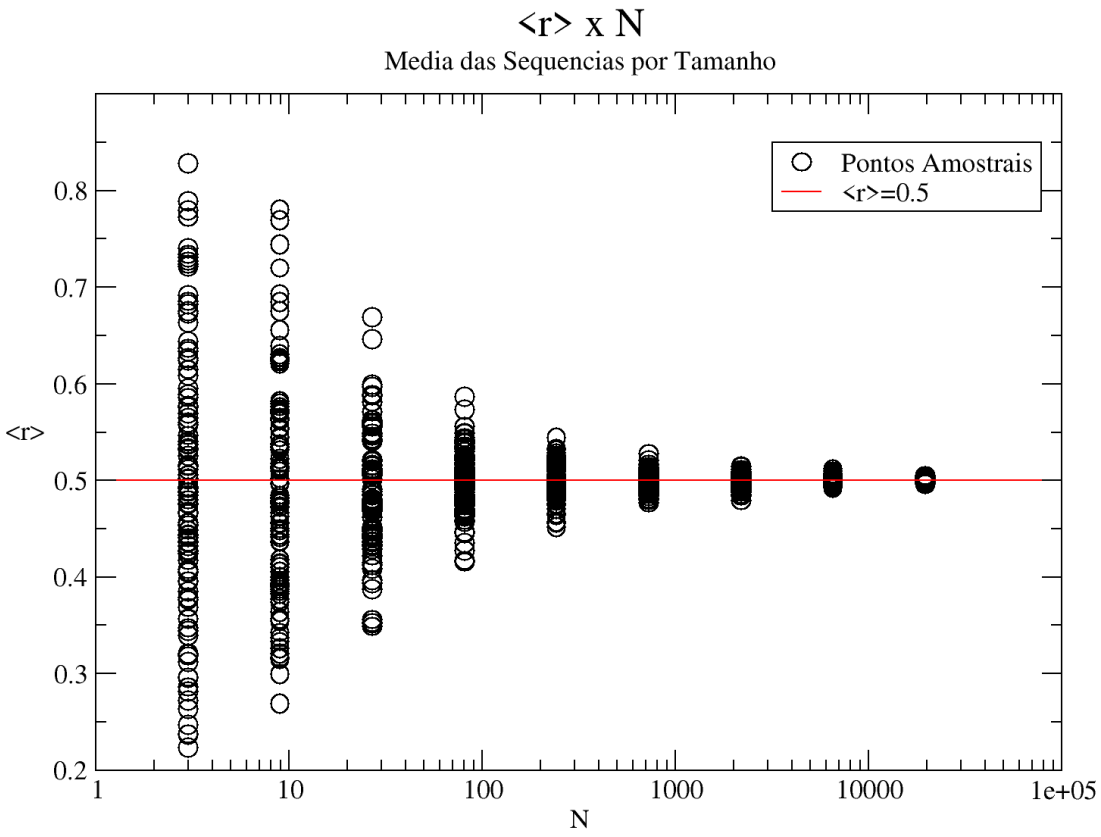


Figura 1 - Médias das 900 sequências geradas.

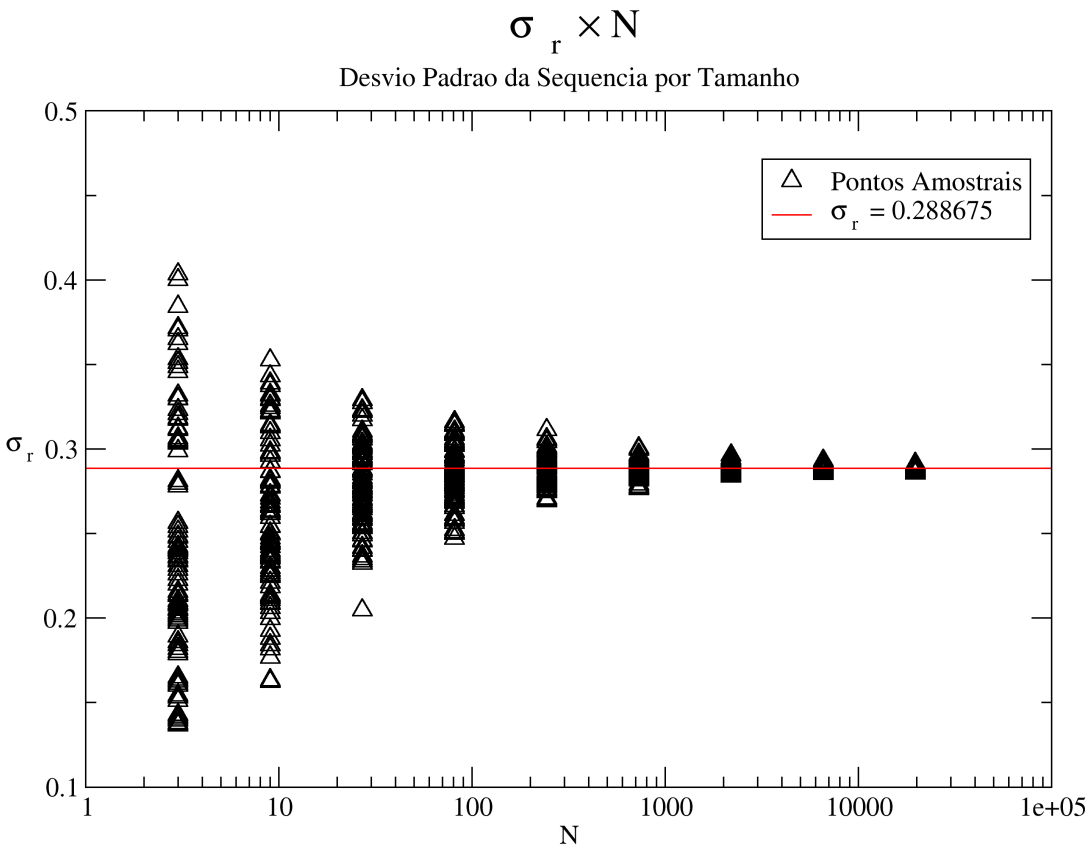


Figura 2 - Desvios Padrão das 900 sequências geradas.



Observa-se que quanto maior a sequência, mais todos os valores tendem ao esperado. Nesse caso, como a sequência gerada é $r \in [0, 1]$, espera-se $\langle r \rangle = 0.5, \sigma_r \approx 0.288675$.

Tarefa-1b: Distribuição das Médias

Descrição e Lógica

Agora, analisa-se a distribuição dessas médias obtidas, especificamente das sequências de tamanho $3^2, 3^3, 3^4$. Para isso, utiliza-se o mesmo raciocínio da tarefa anterior, gerando o histograma normalizado das médias dessas sequências e, em seguida, o respectivo desvio padrão dessa distribuição obtida $\sigma_{\langle r \rangle}$.

Código e Prints

```
       open(10,file='tarefa-1b-saida-1.out')

      do m=1,9
        avg=0 !<r>
        avg2=0 !<r²>
        aavg=0 !<<r>>
        aavg2=0 !<<r>²>
        n=3**m
        do i=1,100
            iseed=i
            call srand(iseed)
            do j=1,n
                r=rand()
                avg=avg+r
                avg2=avg2+(r*r)
            enddo
            avg=avg/n
            avg2=avg2/n
            aavg=aavg+avg
            aavg2=aavg2+(avg*avg)
        enddo
        aavg=aavg/100
        aavg2=aavg2/100
        write(*,*) aavg, aavg*aavg, aavg2, sqrt(aavg2-(aavg*aavg))
        sd=sqrt(aavg2-(aavg*aavg))
        write(10,*) sd, n
      enddo

      close(10)
      end
```

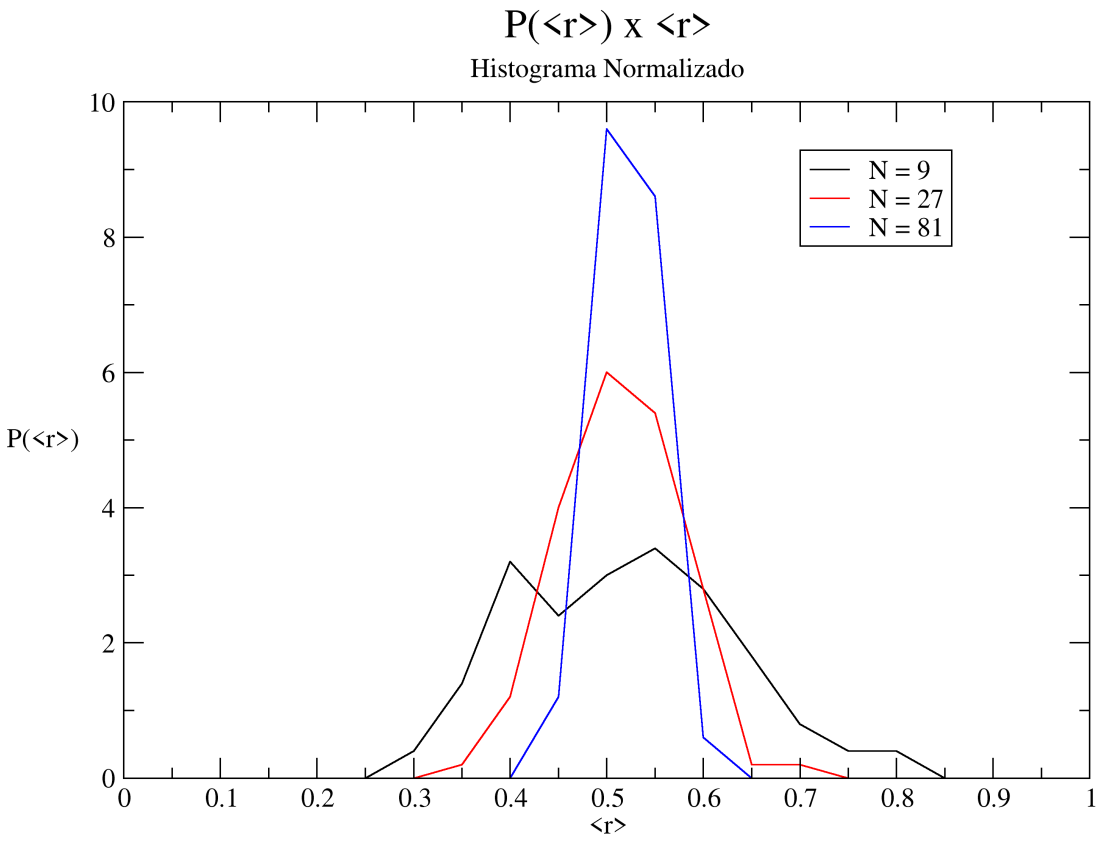


Figura 3: Distribuição normalizada das médias obtidas para as respectivas sequências.

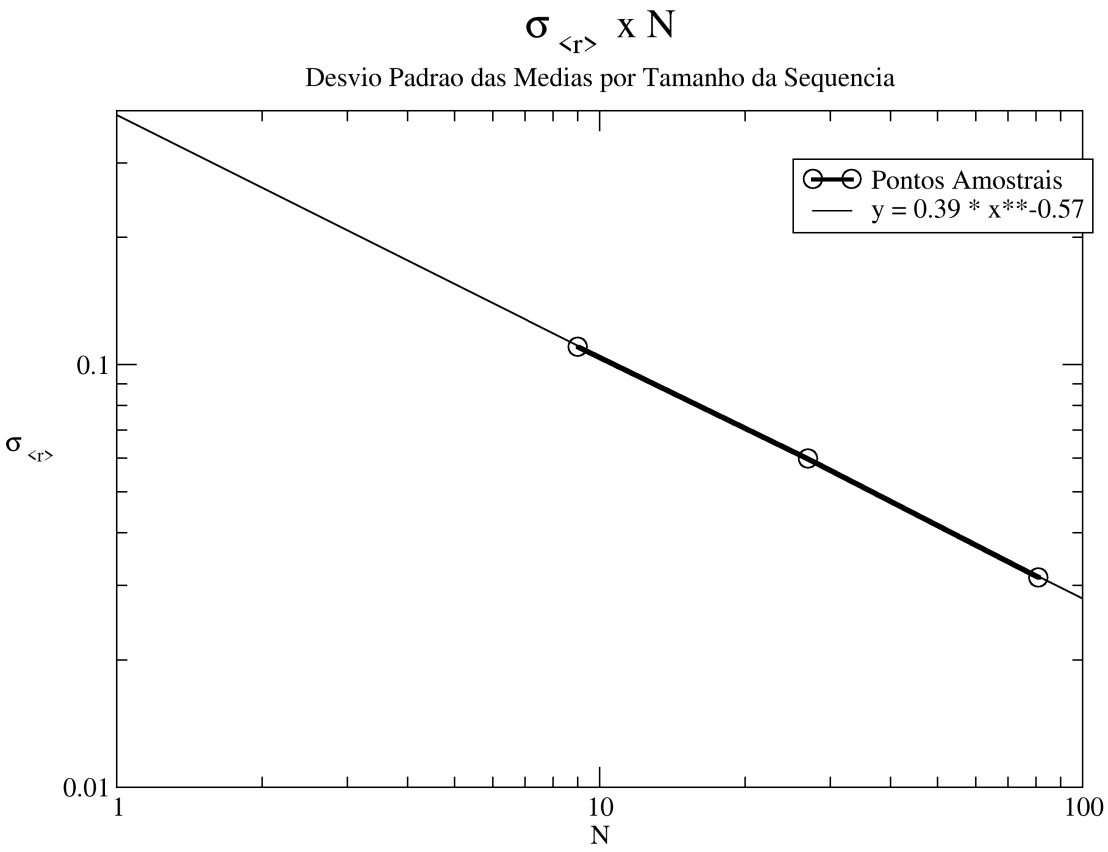


Figura 4: Desvio padrão das respectivas distribuições obtidas.



O Teorema Central do Limite diz que quanto maior o número de amostras para uma distribuição das médias de variáveis aleatórias i.i.d., a distribuição obtida tende à uma distribuição Normal (Gaussiana). É possível notar este comportamento na Figura 3. Além disso, para uma distribuição normal, o desvio padrão deve ir com $1/\sqrt{N}$, que também é possível aferir na Figura 4.

Tarefa-1c: Estimativa de π

Descrição e Lógica

Nesta tarefa, continuaremos usando a função intrínsica rand() para gerar números pseudo-aleatórios mas, dessa vez, para estimar o valor de π com precisão de quatro casas decimais.

Essa estimativa será feita através do cálculo da área de uma circunferência unitária, portanto, de área $A = \pi$.

A área será calculada da seguinte forma: serão gerados N pares de números aleatórios (x, y) entre -1 e 1. Se $x^2 + y^2 \leq 1$, ou seja, se o ponto aleatório gerado estiver dentro da circunferência no plano, o respectivo ponto é contabilizado.

Por fim, a área é portanto a fração dos pontos contabilizados frente ao total de pontos gerados multiplicado pela área total dos pontos gerados, neste caso o quadrado de lado 2 (área 4).

Código e Prints

```
      real*8 count,total,x,y,r,pi

      iseed = 777
      call srand(iseed)
      count=0d0
      total=0d0

      do i=1,150000000
        total=total+1d0
        x=dble(rand())
        y=dble(rand())
        x=2d0*x-1d0
        y=2d0*y-1d0
        r=x*x+y*y
        if (r.le.1d0) then
            count=count+1d0
        endif
      enddo

      pi=4d0*count/total

      write(*,*) count,total
      write(*,*) 'pi=',pi

      end
```

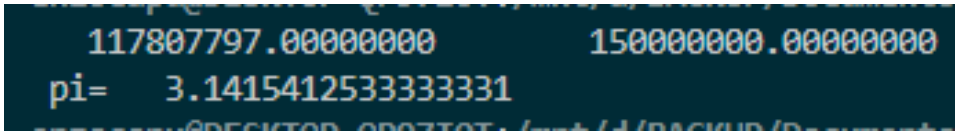


Figura 5: Output da tarefa-1c.

> 💡 O método empregado é uma forma de integração. Os pontos aleatórios essencialmente geram o quadrado de lado 2 centrado na origem do plano, o programa simplesmente conta quantos desses pontos estão dentro da circunferência, assim estimando sua área.

Tarefa-1d: Método Monte Carlo

Descrição e Lógica

Método Monte Carlo é o nome formal ao processo de integração aplicado na última tarefa. No caso geral, usufrui-se do teorema do valor médio.

A média de uma função qualquer de uma variável aleatória X que segue uma distribuição $p(x)$ é

$$\langle f(X) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} p(x) f(x) dx. \tag{1}$$

Neste caso, a distribuição é uniforme, ou seja, constante num dado intervalo $[a, b]$, dada por

$$p(x) = \frac{1}{b-a}. \tag{2}$$

Portanto, rearranjando a equação (1) e substituindo a distribuição em questão, obtemos

$$I_N = \int_a^b f(x) dx = (b-a) \langle f(X) \rangle, \tag{3}$$

sendo que, neste caso, como a função da variável aleatória em questão será discreta, a média é dada por

$$\langle f(X) \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N} f(x_i). \tag{4}$$

Será utilizado esse raciocínio para estimar as integrais $\int_0^1 4/(x^2+1)$ e $\int_1^{10} (1/x) dx$ com precisão de três casas decimais.

O número N de pontos pode ser estimado da seguinte forma. Temos que

$$var(I_N) = \sigma^2_{I_N} = \left[\frac{(b-a)}{N}\right]^2 var\left(\sum_{i=0}^{N} f(x_i)\right) = \frac{(b-a)^2}{N}\sigma^2_f, \tag{4}$$

onde, ao impomos à precisão de três casas decimais através de $\sigma_{I_N} = 5 \cdot 10^{-4}$.

Código e Prints

```
      implicit real*8(a-h,o-z)

      iseed=777
      call srand(iseed)
      f1=0d0 !integral i
      f2=0d0 !integral ii
      count1=0d0 !contador de iteraçoes
      count2=0d0

      do i=1,1650000
        x=dble(rand())
        f1=f1+4d0/(x*x+1d0)
        count1=count1+1d0
      enddo


      do i=1,4300000
            y=1d0+9d0*dble(rand())
            f2=f2+1d0/y
            count2=count2+1d0
      enddo


      f1=f1/count1
      f2=9d0*f2/count2

      write(*,*) 'count1=',count1,'count2=',count2
      write(*,*) 'i=', f1
      write(*,*) 'ii=', f2
```

```
    end
```

```
count1=   1650000.0000000000      count2=   4300000.0000000000
i=   3.1414904815115738
ii=   2.3024243277687226
```

Figura 6: Output da tarefa-1d.



Impor a precisão de $1 \cdot \sigma_{I_N}$ foi o suficiente para a integral (i), resultando em $N = 1.65 \cdot 10^6$. No entanto, para a integral (ii) foi necessário impor precisão de $1,96 \cdot \sigma_{I_N}$ para obter o erro desejado, levando à $N = 4.3 \cdot 10^7$.

Referências

SALINAS, Sílvio R. A. *Introdução à física estatística*. 2. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008.

REIF, Frederick. *Fundamentals of statistical and thermal physics*. New York: McGraw-Hill, 1965.